

CRUD com PHP + MySQL

Cadastro · Listagem · Edição · Exclusão

PHP
MySQL

Prof. Mizaël Carlos

Cadastrar · Listar · Editar · Excluir · PHP · MySQL · PDO

O CRUD é o conjunto de quatro operações fundamentais em qualquer sistema de banco de dados. No SENAI, você vai aprender a construir um sistema industrial completo usando PHP e MySQL puro — sem frameworks.

C

CREATE

Cadastrar

Inserir novos registros
no banco de dados

INSERT INTO

R

READ

Listar

Ler e exibir registros
já armazenados

SELECT

U

UPDATE

Editar

Atualizar informações
de um registro

UPDATE

D

DELETE

Excluir

Remover registros
do banco de dados

DELETE



Cenário Industrial — Gestão de Equipamentos

Uma indústria precisa controlar seus equipamentos de produção. Vamos criar um sistema web simples com PHP + MySQL para cadastrar, listar, editar e excluir equipamentos da fábrica.

Estrutura da Tabela — equipamentos

```
CREATE DATABASE senai_industria;
USE senai_industria;

CREATE TABLE equipamentos (
  id      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome    VARCHAR(100) NOT NULL,
  setor   VARCHAR(80) NOT NULL,
  status  ENUM('ativo', 'inativo')
          DEFAULT 'ativo',
  data_cadastro DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);
```

Campos do sistema

id	INT / AUTO_INCREMENT	Chave primária, gerada automaticamente
nome	VARCHAR(100)	Nome do equipamento (ex: Torno CNC)
setor	VARCHAR(80)	Setor da fábrica (ex: Usinagem)
status	ENUM	ativo ou inativo
data_cadastro	DATE	Data de inclusão no sistema



Conexão com o Banco de Dados — conexao.php

```
<?php
// conexao.php – arquivo reutilizado em todas as páginas

$host    = "localhost";
$banco   = "senai_industria";
$usuario = "root";
$senha   = "";

// Cria a conexão usando MySQLi nativo
$conn = mysqli_connect($host, $usuario, $senha, $banco);

// Verifica se houve erro
if (!$conn) {
    die("Erro na conexão: " . mysqli_connect_error());
}

// Define o charset para evitar problemas com acentos
mysqli_set_charset($conn, "utf8");
?>
```

⚠ Em produção, nunca deixe usuário 'root' sem senha! Crie um usuário específico para o sistema.

Como funciona

`mysqli_connect()`

Abre a conexão com o MySQL usando as credenciais fornecidas

`mysqli_connect_error()`

Retorna a mensagem de erro se a conexão falhar

`mysqli_set_charset()`

Garante suporte a acentos e caracteres especiais (UTF-8)

`include 'conexao.php'`

Use essa linha em todos os outros arquivos PHP do projeto

+ CREATE — Tela de Cadastro de Equipamento

cadastrar.php (formulário HTML)

```
<?php include 'conexao.php'; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Cadastrar Equipamento</title>
</head>
<body>
  <h2>Cadastrar Equipamento</h2>

  <form action="salvar.php" method="POST">
    <label>Nome do Equipamento:</label><br>
    <input type="text" name="nome" required><br><br>

    <label>Setor:</label><br>
    <input type="text" name="setor" required><br><br>

    <label>Status:</label><br>
    <select name="status">
      <option value="ativo">Ativo</option>
      <option value="inativo">Inativo</option>
    </select><br><br>

    <button type="submit">Salvar</button>
  </form>
</body>
</html>
```

salvar.php (processa o formulário)

```
<?php
include 'conexao.php';

// Recebe os dados do formulário
$nome  = $_POST['nome'];
$setor = $_POST['setor'];
$status = $_POST['status'];

// Monta e executa o SQL de inserção
$sql = "INSERT INTO equipamentos
        (nome, setor, status)
        VALUES ('$nome', '$setor', '$status')";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Equipamento cadastrado!";
  echo ' <a href="listar.php">Ver lista</a>';
} else {
  echo "Erro: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>
```



READ — Listagem de Equipamentos

listar.php

```
<?php
include 'conexao.php';

$sql      = "SELECT * FROM equipamentos ORDER BY id DESC";
$resultado = mysqli_query($conn, $sql);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Equipamentos</title>
</head>
<body>
  <h2>Lista de Equipamentos</h2>
  <a href="cadastrar.php">+ Novo Equipamento</a>

  <table border="1" cellpadding="6">
    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>Nome</th>
      <th>Setor</th>
      <th>Status</th>
      <th>Ações</th>
    </tr>

    <?php while ($row = mysqli_fetch_assoc($resultado)): ?>
    <tr>
      <td><?= $row['id'] ?></td>
      <td><?= $row['nome'] ?></td>
      <td><?= $row['setor'] ?></td>
```

Funções chave

`mysqli_query()`

Executa a consulta SELECT e retorna o resultado

`mysqli_fetch_assoc()`

Lê uma linha do resultado como array associativo

`while(...)`

Itera sobre todas as linhas retornadas pelo SELECT

`?id=<?= $row['id'] ?>`

Passa o ID via URL para editar ou excluir o registro

`confirm('Excluir?')`

Caixa de confirmação antes de excluir (JavaScript)



UPDATE — Editar Equipamento

editar.php (carrega dados + formulário)

```
<?php
include 'conexao.php';

$id = $_GET['id'];
$sql = "SELECT * FROM equipamentos WHERE id = $id";
$res = mysqli_query($conn, $sql);
$eq = mysqli_fetch_assoc($res);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Editar</title></head>
<body>
    <h2>Editar Equipamento</h2>

    <form action="atualizar.php" method="POST">
        <input type="hidden" name="id"
            value="<?= $eq['id'] ?>">

        <label>Nome:</label><br>
        <input type="text" name="nome"
            value="<?= $eq['nome'] ?>" required><br><br>

        <label>Setor:</label><br>
        <input type="text" name="setor"
            value="<?= $eq['setor'] ?>" required><br><br>

        <label>Status:</label><br>
        <select name="status">
            <option value="ativo"
                <?= $eq['status']=='ativo'?>'selected' : '' ?>>Ativo
```

atualizar.php

```
<?php
include 'conexao.php';

$id = $_POST['id'];
$nome = $_POST['nome'];
$setor = $_POST['setor'];
$status = $_POST['status'];

$sql = "UPDATE equipamentos
        SET nome = '$nome',
            setor = '$setor',
            status = '$status'
        WHERE id = $id";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    header("Location: listar.php");
} else {
    echo "Erro: " . mysqli_error($conn);
}
```

Ponto importante

O campo hidden com o ID é essencial! Sem ele o PHP não sabe qual equipamento atualizar. O header('Location: listar.php') redireciona após salvar.



DELETE — Excluir Equipamento

excluir.php — exclusão direta via link

```
<?php
include 'conexao.php';

// Recebe o ID passado pela URL (?id=3)
$id = $_GET['id'];

// Monta a query de exclusão
$sql = "DELETE FROM equipamentos WHERE id = $id";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    // Volta para a listagem após excluir
    header("Location: listar.php");
} else {
    echo "Erro ao excluir: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>
```

Fluxo completo de exclusão

```
1  listar.php exibe o link  excluir.php?id=5
2  JS confirm() pergunta ao usuário
3  excluir.php recebe $_GET['id']
```



Cuidados essenciais

Sempre valide o ID

Nunca confie cegamente em `$_GET['id']`. Valide se é numérico: `is_numeric($id)`.

Confirmação no cliente

Use `onclick="return confirm('Tem certeza?')"` no link para evitar exclusões acidentais.

Soft delete (avançado)

Em vez de apagar, considere `UPDATE status='inativo'`. Isso preserva o histórico.

Backup do banco

Sempre tenha backups! Um `DELETE` sem `WHERE` apaga TODOS os registros da tabela.



Estrutura de Arquivos do Projeto

crud_equipamentos/	
 conexao.php	← Configuração da conexão com MySQL
 cadastrar.php	← Formulário HTML de cadastro (C)
salvar.php	← Processa o INSERT no banco (C)
 listar.php	← Exibe a tabela de equipamentos (R)
 editar.php	← Carrega dados para edição (U)
atualizar.php	← Processa o UPDATE no banco (U)
 excluir.php	← Executa o DELETE no banco (D)

Responsabilidade de cada arquivo

conexao.php

Incluído em TODOS os arquivos. Abre a conexão com o banco.

cadastrar.php

Formulário HTML puro. Envia dados via POST para salvar.php.

salvar.php

Recebe \$_POST, monta a query INSERT e redireciona.

listar.php

Executa SELECT e exibe os dados em uma tabela HTML.

editar.php

Recebe ?id= via GET, busca o registro e pré-preenche formulário.

atualizar.php

Recebe \$_POST, executa UPDATE e redireciona para listar.php.

excluir.php

Recebe ?id= via GET, executa DELETE e redireciona.

Resumo — O que você aprendeu

Conexão

`mysqli_connect()` para conectar PHP ao MySQL
e `mysqli_set_charset()` para UTF-8

CREATE

Formulário HTML + POST + INSERT INTO para
cadastrar equipamentos

READ

`SELECT *` + `mysqli_fetch_assoc()` + `while` para
listar todos os registros

UPDATE

Campo hidden com ID + `$_POST` + UPDATE SET
WHERE para editar

DELETE

`$_GET['id']` + DELETE FROM WHERE + `confirm()`
para excluir com segurança

Projeto

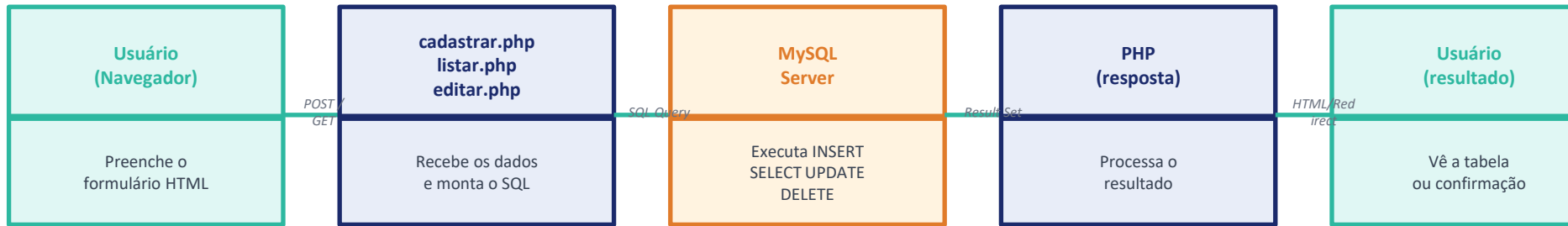
Arquivos separados por responsabilidade:
conexao, cadastrar, listar, editar, excluir

Próximos passos:

Aplicar `mysqli_real_escape_string()` para segurança · Usar PDO com prepared statements · Adicionar CSS para estilizar as telas · Implementar validação server-side



Fluxo Completo do Sistema CRUD



Qual arquivo PHP é chamado em cada operação?

Operação CRUD	Arquivo (tela)	Arquivo (processamento)	SQL executado
Cadastrar	<code>cadastrar.php</code>	<code>salvar.php</code>	INSERT INTO equipamentos ...
Listar	<code>listar.php</code>	<code>listar.php</code>	SELECT * FROM equipamentos
Editar	<code>editar.php</code>	<code>atualizar.php</code>	UPDATE equipamentos SET ... WHERE id=?
Excluir	<code>listar.php</code>	<code>excluir.php</code>	DELETE FROM equipamentos WHERE id=?



Visualização das Telas do Sistema

... cadastrar.php

Cadastrar Equipamento

Nome do Equipamento:

Torno CNC TP-200

Setor:

Usinagem

Status:

[Ativo ▼]

Salvar

 Tela de Cadastro (CREATE)

... listar.php

Lista de Equipamentos

+ Novo

ID	Nome	Setor	Status	Ações
1	Torno CNC TP-200	Usinagem	ativo	Editar Excluir
2	Fresadora FR-10	Corte	ativo	Editar Excluir
3	Prensa HP-50	Montagem	inativo	Editar Excluir

 Tela de Listagem (READ)

... editar.php?id=2

Editar Equipamento

Nome:

Fresadora FR-10

Setor:

Corte

Atualizar

 Tela de Edição (UPDATE)

... listar.php

Lista de Equipamentos (ao fundo...)

Esta página diz:

Tem certeza que deseja excluir?

OK

Cancelar

 Tela de Exclusão (DELETE + confirm())



Segurança — SQL Injection e Como Prevenir

O que é SQL Injection?

Quando um usuário mal-intencionado insere código SQL dentro de um campo do formulário, ele pode manipular ou destruir o banco de dados. Isso acontece quando o PHP usa os dados do usuário diretamente na query sem sanitizá-los.

❌ Código VULNERÁVEL (não faça isso!):

```
$nome = $_POST['nome']; // PERIGOSO!

$sql = "INSERT INTO equipamentos
      (nome) VALUES ('$nome')";

// Se o usuário digitar:
// '); DROP TABLE equipamentos; --
// A query vira:
// INSERT INTO equipamentos (nome)
// VALUES ('); DROP TABLE equipamentos; --
```

✅ Código SEGURO (use sempre!):

```
$nome = mysqli_real_escape_string(
    $conn, $_POST['nome']
);

$sql = "INSERT INTO equipamentos
      (nome) VALUES ('$nome')";

// mysqli_real_escape_string() escapa
// caracteres perigosos como:
// aspas simples, barras, null bytes
// protegendo o banco de SQL Injection
```



Próximo nível — PDO com Prepared Statements

```
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO equipamentos (nome, setor) VALUES (?, ?)");
$stmt->execute([$nome, $setor]); // Dados separados do SQL – 100% seguro
```



Erros Comuns e Como Resolver

`mysqli_connect(): php_network_getaddresses`

⚠ Causa: Nome do host errado. Verifique `$host = 'localhost'`

✅ Solução: Confirme que o MySQL está rodando (XAMPP/WAMP). Use 127.0.0.1 se 'localhost' não funcionar.

`Access denied for user 'root'@'localhost'`

⚠ Causa: Usuário ou senha incorretos nas variáveis de conexão

✅ Solução: Verifique `$usuario` e `$senha`. No XAMPP padrão: `usuario='root'`, `senha=""` (vazia).

`Undefined index: nome em salvar.php`

⚠ Causa: O campo 'nome' não existe no formulário ou o method não é POST

✅ Solução: Verifique `name='nome'` no `<input>` e `method='POST'` no `<form>`.

`Headers already sent – header() não funciona`

⚠ Causa: Existe algum echo ou espaço ANTES do `header()`. PHP já enviou output.

✅ Solução: Remova qualquer echo/print antes do `header()`. O `header()` deve ser a primeira saída.

`Página em branco após salvar/editar`

⚠ Causa: Erro de PHP silenciado. O script travou sem exibir nada.

✅ Solução: Adicione no topo: `error_reporting(E_ALL); ini_set('display_errors', 1);`



Atividade Prática — Mão na Massa!



Objetivo: Criar um CRUD completo de Funcionários de uma Indústria

Tabela para criar:

```
CREATE TABLE funcionarios (  
  id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome        VARCHAR(100) NOT NULL,  
  cargo       VARCHAR(80)  NOT NULL,  
  setor       VARCHAR(80),  
  salario     DECIMAL(10,2),  
  ativo       TINYINT(1) DEFAULT 1  
);
```

Tarefas:

- 1 Criar o banco e a tabela funcionarios no MySQL
- 2 Criar conexao.php com os dados do XAMPP
- 3 Criar cadastrar.php com formulário de cadastro
- 4 Criar salvar.php para processar o INSERT
- 5 Criar listar.php com tabela e links Editar/Excluir
- 6 Criar editar.php e atualizar.php para o UPDATE
- 7 Criar excluir.php para o DELETE com confirmação
- 8 **EXTRA:** aplicar `mysqli_real_escape_string()` em todos os inputs

 **Entrega:** Pasta `crud_funcionarios/` com todos os arquivos PHP + print das telas funcionando